



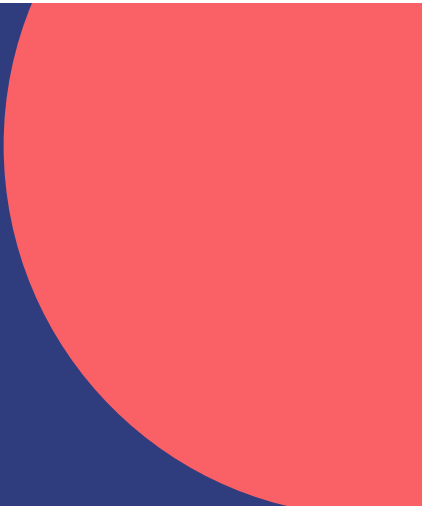
IIC3182 — Interfaces Humano-Computador

Seres humanos y atención

Clase 6 · Lunes 24 de agosto, 2026

Unidad 2 · El humano como sistema de procesamiento de información

Prof. Carla Gallardo Estrada · cogallardo@uc.cl



Programa de hoy



Experimento



Modelos del humano: Model Human Processor



Atención: selectiva, dividida y sostenida



El mito del multitasking



Diseñar para la atención + actividad evaluada: laboratorio de atención

¿Dónde quedamos?

Lo esencial de la Clase 5 · Principios de diseño II

1

Constraints

Restricciones físicas, lógicas y culturales que impiden el error antes de que ocurra.

2

Consistency

Lo aprendido en un sistema sirve en otro. Cada convención respetada es algo menos que aprender.

3

Qué es una heurística

Una regla práctica, rápida y sin garantía. Funciona casi siempre: ese "casi" es su precio.

4

Nielsen y Shneiderman

Diez heurísticas para evaluar y ocho reglas de oro para diseñar.

Hasta aquí hablamos de las cosas. Desde hoy hablamos de las personas: por qué fallan las interfaces aunque cumplan las reglas.

Objetivos de la clase

Al final de esta clase, serás capaz de...

RECORDAR

Distinguir atención selectiva, dividida y sostenida, y describir el Model Human Processor

COMPRENDER

Explicar por qué el multitasking es task-switching y qué costo tiene en tiempo y errores

APLICAR

Predecir qué elemento de una pantalla capturará la atención y por qué mecanismo

EVALUAR

Juzgar si la jerarquía visual de una pantalla coincide con el objetivo real de esa pantalla

Verbos según la Taxonomía de Bloom revisada (Anderson & Krathwohl, 2001)



ACTIVIDAD

Experimento: cuenta los pases

- Veremos un video (sin spoilers): cuenten cuántos pases hace el equipo BLANCO
- <https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo>
- Anoten su número. Nada de comentarios hasta que termine
- ...y después conversamos sobre lo que REALMENTE pasó en el video

OS

Atención selectiva: el gorila invisible

Simons & Chabris (1999): la mitad de las personas no ve al gorila que cruza la escena golpeándose el pecho.



Fotograma del experimento (Simons & Chabris, 1999). Uso docente.

~50%
no ve al gorila

- **Atender a algo es dejar de atender a casi todo lo demás.**
- Se llama ceguera por falta de atención.
- **Que algo esté EN la pantalla no significa que se VEA.**
- El banner que nadie mira, la alerta que nadie lee y el gorila que nadie nota son el mismo fenómeno.

Simons & Chabris (1999). Gorillas in our midst. Perception, 28(9).

Model Human Processor

Card, Moran & Newell (1983): el humano modelado como tres procesadores en serie.

Model Human Processor

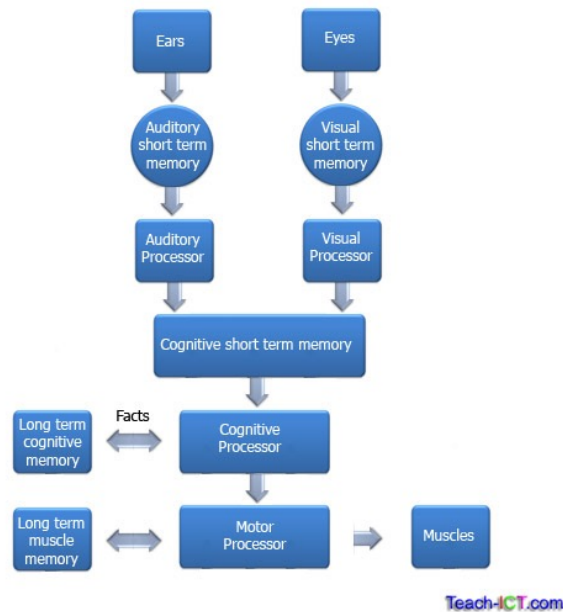


Diagrama esquemático del modelo (Teach-ICT).

PERCEPTUAL · $t_P \approx 100 \text{ ms}$

Captar el estímulo: la luz llega al ojo y se vuelve señal.

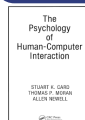
COGNITIVO · $t_C \approx 70 \text{ ms}$

Decidir qué hacer con esa señal.

MOTOR · $t_M \approx 70 \text{ ms}$

Ejecutar: mover la mano, apretar la tecla.

$\approx 240 \text{ ms}$
tiempo de reacción simple



El mismo libro de 1983 con que HCI nació como disciplina (clase 2).

Es un modelo aproximado, no una teoría psicológica: sirve para razonar sobre diseño.

¿Qué es la atención?

Concentrar los recursos cognitivos en un subconjunto de la información disponible. Viene en tres formas.



SELECTIVA

El efecto cóctel

Filtramos todo el ruido para seguir una conversación. Pero si alguien dice tu nombre al otro lado de la sala, lo escuchas: algo seguía monitoreando lo que creías ignorar.



DIVIDIDA

Caminar y mirar el teléfono

Funciona muy mal cuando las dos tareas piden lo mismo. Acá las dos piden los ojos, y el resultado está a la vista.



SOSTENIDA

La torre de control

Mantener el foco durante horas es posible... y se agota. Por eso estos turnos son cortos por regulación, no por gentileza.

La atención es EL recurso escaso: todos los productos digitales que usan compiten por ella.

El mito del multitasking

Lo que llamamos hacer dos cosas a la vez es en realidad alternar entre ellas: task-switching.



- Cada cambio cuesta: re-enfocarse toma tiempo y los errores suben.
- El cerebro no procesa en paralelo dos tareas que piden lo mismo.
- ¿Y las 96 a 344 miradas diarias al celular de la clase 3?
- Cada una de esas miradas es un switch.

-40%

de productividad al alternar tareas

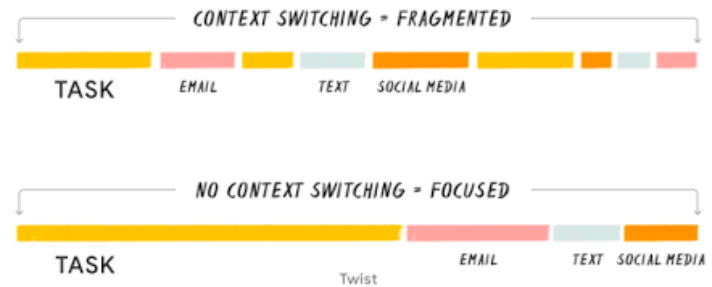
23 min

para retomar la tarea tras una interrupción

IT TAKES 23 MINUTES TO RECOVER FROM INTERRUPTIONS

CONTEXT SWITCHING COSTS

ATTENTION



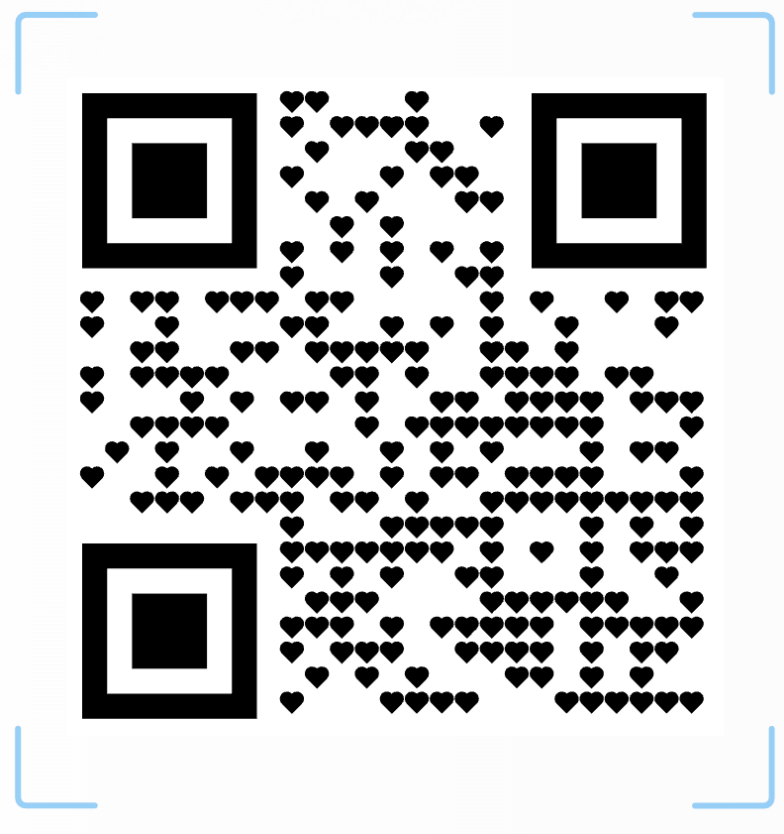
Arriba: la misma tarea fragmentada por cambios. Abajo: sin interrupciones.



ACTIVIDAD

Test de Stroop en vivo

- Visiten el siguiente link:
- <https://www.focusaur.com/pages/stroop-effect-test>



La atención en las interfaces

Lo que el ojo hace por su cuenta, y lo que podemos hacer para dirigirlo sin abusar.

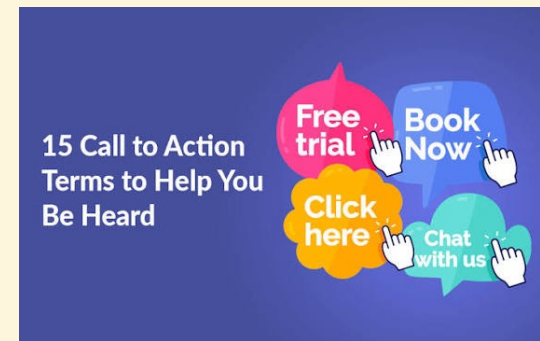
Fenómenos a respetar



Mapa de calor de eye-tracking: el rojo se concentra arriba a la izquierda y la esquina inferior derecha queda fría.

- Banner blindness: ignoramos lo que parece publicidad.
- Ceguera al cambio: no notamos lo que cambia fuera del foco.
- Nadie lee: se escanea en patrón F, arriba y a la izquierda.
- Bajo estrés, visión de túnel: solo existe el centro.

Cómo captar (bien) la atención



Cuatro llamados a la acción compitiendo en la misma pantalla: si todos gritan, ninguno se escucha.

- Movimiento y parpadeo: potentes, pero irritantes. Con pinzas.
- Contraste y color para lo importante, y solo para eso.
- Posición: arriba-izquierda gana en culturas occidentales.
- Sonido y vibración: reservados para lo urgente de verdad.

Interrupciones y notificaciones

El costo de una notificación no es el segundo que la miras: es volver a donde estabas.



- Cada aviso cobra dos veces: el vistazo, y el re-enfoque posterior.
- Diseño respetuoso: agrupar, priorizar y dejar silenciar de verdad.
- Modo No Molestar y resúmenes: el sistema operativo defendiéndonos de las apps.
- ¿Sus apps lo hacen? Casi ninguna quiere que las silencien.

LA PREGUNTA INCÓMODA

¿Diseñamos PARA la atención del usuario, o CONTRA ella?

Volvemos a esto el 7 de septiembre, en la clase de ética y dark patterns.



ACTIVIDAD EVALUADA

Laboratorio de atención

Ábranlo en su teléfono desde **Canvas → Clase 6 → Laboratorio de atención**

- Cada uno en su propio dispositivo. Cuatro pruebas, cinco minutos.
- **Antes de cada prueba el sitio les pide una PREDICCIÓN: escríbanla solos, sin conversarla.**
- 1) Tiempo de reacción · 2) Encontrar lo distinto · 3) Cinco segundos · 4) Algo está cambiando.
- Al final copien su tabla y su código de resultados en la ficha.
- **Después, en pareja: comparen las dos tablas y respondan las cuatro preguntas de reflexión.**

20
minutos

En parejas
cada uno su celular

2 pts participación

Reglas y pauta de la actividad

- La predicción se escribe **SOLO** y antes de cada prueba. Copiarla arruina el ejercicio.
- Sin uso de IA: las respuestas salen de sus propios números.
- Tabla completa de ambos integrantes, con predicciones y resultados
- (a) Dónde se equivocaron más al predecir, y por qué creen que fue ahí
- (b) En qué prueba sus resultados fueron más distintos entre ustedes, y qué le pasa al "usuario promedio"
- (c) Un resultado propio convertido en regla de diseño, usando su número
- (d) Qué implica todo esto para evaluar su PROPIA interfaz en el proyecto
- **Un mal resultado no baja la nota. Lo que se evalúa es la reflexión.**

El cierre: ¿Cuánto pueden confiar en su intuición para predecir a un usuario que no conocen?

Síntesis: diseñar para humanos que (casi) no atienden

- La atención es selectiva: si todo grita, nada se escucha
- Un solo foco principal por pantalla; jerarquía visual clara
- El multitasking es un mito: no diseñes asumiendo atención completa
- Interrumpe solo cuando el valor para el USUARIO lo justifica
- Próxima clase: si la atención decide QUÉ miramos, la percepción decide QUÉ vemos



Miércoles: percepción y Gestalt, con actividad evaluada en parejas

Referencias y para leer más



- MacKenzie, I.S. Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective. Elsevier, 2013. Cap. 1-2
- Card, Moran & Newell. The Psychology of Human-Computer Interaction. Erlbaum, 1983
- Weinschenk, S. 100 Things Every Designer Needs to Know About People. New Riders, 2011
- Simons & Chabris (1999). Gorillas in our midst: sustained inattention blindness. Perception 28(9)
- Stroop, J.R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. J. of Experimental Psychology
- APA: Multitasking: Switching costs (apa.org/research/action/multitask)

Próxima clase

Percepción y principios de Gestalt

- Ilusiones ópticas: no vemos la realidad, vemos una interpretación
- Los 7 principios de Gestalt aplicados a interfaces
- Actividad evaluada en parejas durante la clase (2 pts participación)

¿Preguntas? cogallardo@uc.cl · Canvas